练习单：一只狗怎么站起来？

《手推到狗跑》配套练习。这一期不要求手推，但下面几题能帮你把视频里的几何关系和“快与稳的取舍”真正吃透。先在纸上推，再看最后的答案。

数值来自 MuJoCo 仿真（官方 Lite3 模型），参数是教学设置。

---

1. 腿长和关节角

Lite3 的大腿和小腿一样长，记为 L。站立时脚在髋关节正下方，大腿和竖直线的夹角为 θ。

(a) 证明腿长（髋到脚的距离）$h = 2L\cdot\cos\theta$，并说明此时膝关节弯了 2θ。

(b) 取 $L = 0.205$ m，站立腿长 $h = 0.286$ m，求 θ（度）和膝关节角。

(c) 想把腿缩短 2 cm，θ 要变大还是变小？大约变多少度？

2. 正面几何：机身为什么会歪

从正面看，左右两只脚相距 W，站在倾角为 φ_B 的板子上。左腿长减右腿长记为 Δh。

(a) 说明在小角度下，机身倾角 $\varphi_T \approx \varphi_B + \arctan(\Delta h / W)$。（提示：先想 $\Delta h = 0$ 时机身和板子平行。）

(b) 机身倾角能用 IMU 测到，Δh 是我们自己定的。写出用这两个量反算板子倾角 φ_B 的式子。

(c) 要让机身水平（$\varphi_T = 0$），需要的腿长差 Δh^* 是多少？

3. 代入数字

$W = 0.318$ m，板子横滚 $\varphi_B = 10°$。求 Δh^*（cm），并说明是左腿长还是右腿长。

4. 学到的系数相当于多大的旋钮

手推平衡层每 20 ms 执行一次 $\Delta h \leftarrow \Delta h + \alpha(\Delta h^* - \Delta h)$。

(a) 在小角度下，$\Delta h^* - \Delta h \approx -W\cdot\varphi_T$。证明每 20 ms 腿长差的改变量 $\approx -\alpha W\cdot\varphi_T$，因此“每秒按倾角改多少”的系数是 $w = -\alpha W / 0.02$。

(b) $\alpha = 0.1$ 时 w 是多少？

(c) 理想仿真里学到的横滚系数是 −9.2。它相当于把 α 拧到多少？对照视频里的取舍表，它加上 20 ms 延迟会怎样？

5. 手算：延迟为什么让人“改过头”

用一个最简单的模型代替“看到偏差再去改”：x 是偏差，但每次只能看到两拍以前的 x：

$x(k+1) = x(k) - g\cdot x(k-2)$，　$x(0) = x(1) = x(2) = 1$

(a) $g = 0.15$ 时，手算 x(3) 到 x(8)。

(b) $g = 0.75$ 时，手算 x(3) 到 x(8)。

(c) 哪一个越改越乱？用一句话说明“改得越猛越怕延迟”。